

과제 2: UDP 와 TCP 사용 다자간 채팅 프로그래밍

Byeong-hee Roh

Dept. of Software and Computer Engineering

Ajou University



변화와 융합의 중심
MMcN

이동 멀티미디어 융합 네트워크 연구실
Mobile Multimedia convergene Network Lab.
<http://mmcn.ajou.ac.kr>



목차

- ❖ 과제 2-1 :UDP 사용 다자간 실시간 채팅 프로그래밍
- ❖ 과제 2-2 :TCP 사용 다자간 실시간 채팅 프로그래밍

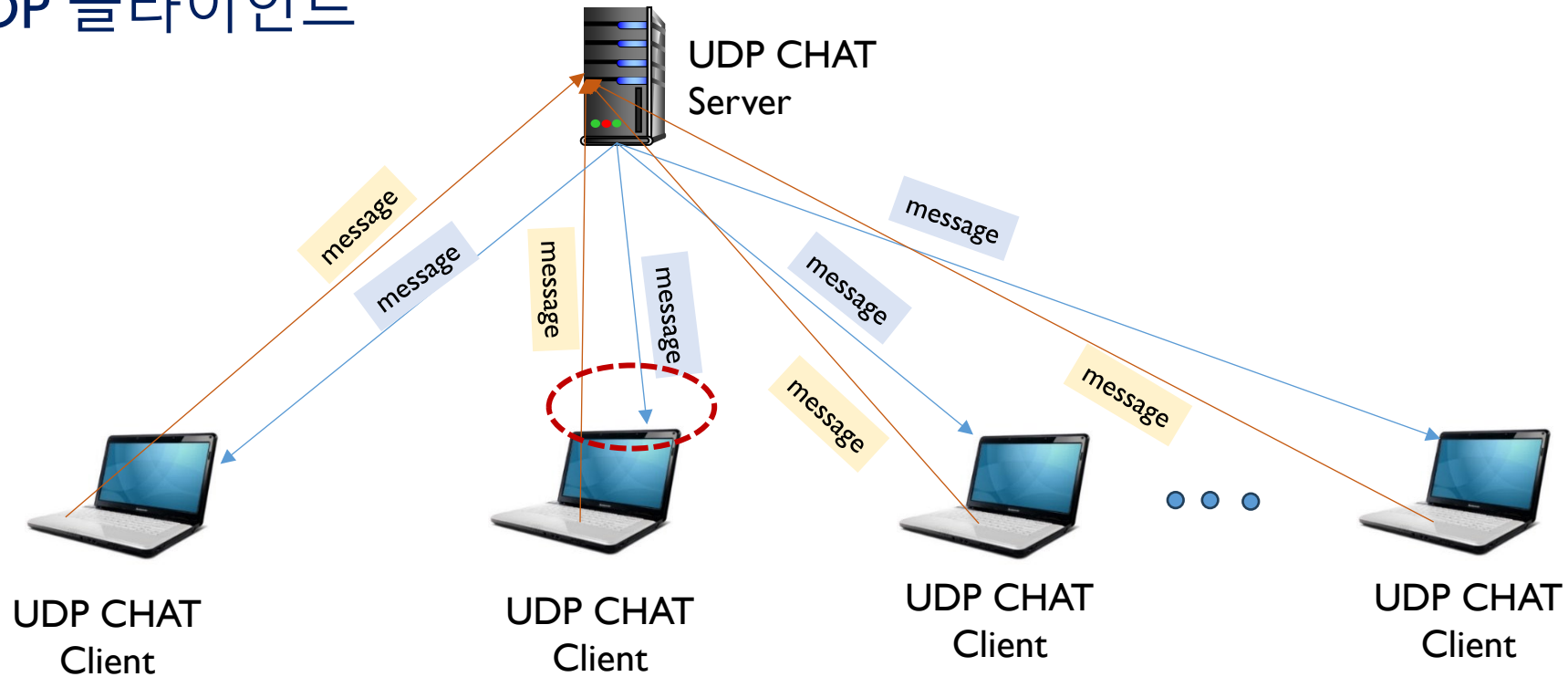


과제 2-1: UDP 사용 다자간 실시간 채팅 프로그래밍

과제 내용

❖ UDP 사용 다자간 실시간 채팅 프로그램 작성

- UDP 서버
- UDP 클라이언트



how to??

과제 내용

❖ 클라이언트

- 다음 두 동작이 동시에 수행되도록 하여야 함 (Hint: Thread 활용)
 - 메시지 전송용
 - 메시지 수신용
- 메시지 전송
 - 닉네임 설정
 - 메시지 입력
 - 채팅 메시지 전송 형식
 - [닉네임] 채팅 메시지
- 메시지 수신
 - 수신 메시지 그대로 출력
- 주) 전송할 채팅 메시지 입력시, 서버로 부터 전송해온 메시지를 디스플레이하는 과정에서 겹치게 되는 것은 허용함

과제 내용

❖ 서버

- Thread 또는 select를 활용하여, 다음의 두 동작이 동시에 수행되어야 함
 - 메시지 릴레이용
 - 채팅 정보 확인 용
- 메시지 릴레이
 - 수신 메시지를 다른 클라이언트들에게 그대로 전송 (echo 방식)
 - 단, 메시지 전송한 클라이언트에게는 보내지 않음 (수신 메시지 표시는 옵션임)
- 채팅 정보 확인
 - 메뉴를 다음과 같이 제공
 - 1. 클라이언트 정보
 - 2. 채팅 통계
 - 3. 채팅 종료 (서버를 종료함)
 - 클라이언트 정보
 - 접속 클라이언트 수와 각 클라이언트의 [닉네임] IP 주소: 포트번호 를 표시
 - 채팅 통계
 - 분당 평균 메시지 수 제공 (필요시, 기타 통계 정보 추가 가능)



과제 2-2: TCP 사용 다자간 실시간 채팅 프로그래밍



과제 내용

- ❖ 과제 2-1을 TCP 버전으로 작성함
- ❖ 차별점
 - UDP의 경우는 connectionless 이므로, 클라이언트가 빠져나가는 것을 기본환경에서는 확인이 어려움
 - TCP의 경우는 connection-oriented 이므로, 클라이언트가 접속하고 종료하는 것을 확인하는 것이 가능함
- ❖ 서버의 채팅정보 확인용의
 - 메뉴 1. 클라이언트 정보 선택시
 - 클라이언트 접속, 종료가 반영되어 나타나도록 함



보고서 작성

- ❖ 각 과제 별로 작성
- ❖ 다음의 내용을 보고서에 작성
 1. 실습 목적 및 개요
 - 실습의 목적 및 개요를 이해한 데로 작성함
 2. 데이터 구조 (Syntax)
 - 프로그램 작성에 사용한 syntax를 기술함
 3. 프로토콜 동작 (Semantics)
 - 동작 과정을 그림을 추가하여 설명함
 4. 프로그램 구현
 - 프로그램 구현 내용을 설명 (클라이언트와 서버를 구분하여 주요 부분 중심 설명)
 5. 결과
 - 실행한 결과 화면을 캡처하여 설명

보고서 작성

❖ 제출 내용 (다음 내용을 과제별로 zip으로 묶어서 제출)

- 구현한 클라이언트와 서버 프로그램
- 클라이언트와 서버 실행 파일
 - 윈도우에서 실행 가능한 형태
- 실행 설명서
- 파일명: [학번-이름][과제2-1]client.c
 - 과제2-2는 과제2-2로, 서버는 serve로 표현

❖ 작성분량

- Word processor의 기본 용지크기, 폰트크기, 줄간격 기준
- 8페이지 내외로 작성 (그림은 8페이지에 포함되지 않음)
 - 많이 작성한다고 높은 점수 부여 않함
 - 앞 슬라이드 내용이 잘 표현되어야 함

❖ 제출마감: 10월 13일 (일요일)까지

- copy시 이전 이후 과정 상관없이 과목 “F”학점 처리됨



과제 점검

❖ 확인 방법 (조교)

- exe 파일을 사용
 - 서버 동작
 - 클라이언트 다수 동작
 - 정상 동작 확인

❖ 과제 점수 배점

- 과제별 총 10점
- 프로그램 동작 성공 점수 : 5점
- 리포트 점수 : 5점
- 주) 두개 과제 합쳐서 총 20점임)

Questions ?

MR-IoT/AI Convergence

Future Internet & 5G/6G

Intelligent Networking with AI

MMcN



Mobile **Multimedia Convergence** Network Lab.

Homepage: <http://mmcn.ajou.ac.kr>

facebook: <http://www.facebook.com/#!/groups/190702010947314>

